# 计算理论

## THEORY OF COMPUTATION

Xianmin Liu
**liuxianmin@hit.edu.cn**

2026/4/14

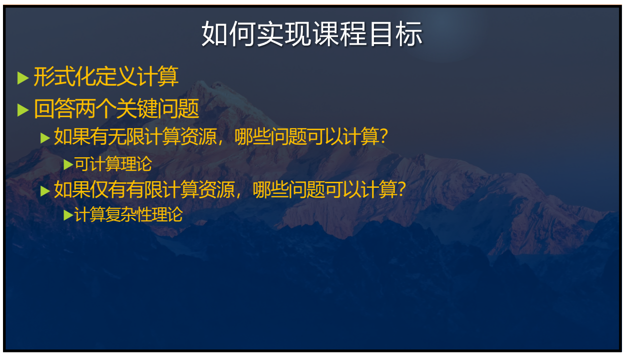
## 课程介绍

- ➢课程内容简介
- ➢考核方法介绍

## 什么是计算?

数据结构
+
算法

## 课程目标：理解计算的能力和极限



## 如何实现课程目标

- 形式化定义计算
- 回答两个关键问题
  - 如果有无限计算资源，哪些问题可以计算?
    - 可计算理论
  - 如果仅有有限计算资源，哪些问题可以计算?
    - 计算复杂性理论

## 来看具体的例子：计算加法和乘法

## 第一步：确定问题的表示方法

- 表示要计算的对象，或者说编码
- 这样，才能输入给算法并完成计算

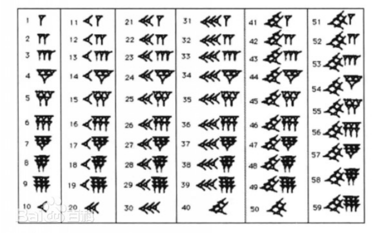
- 具体任务：如何表示一个“可能非常大”的数

十进制 v.s. 二进制?

位值制记数法(place-value)

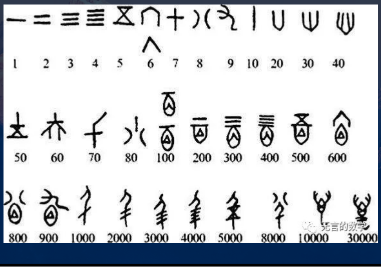
## 巴比伦(Babylonian)数字

- 六十进制


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## 甲骨文记载的数字

- 十进制


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
100
200
300
400
500
600
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
8000
10000
30000

## 位值制记数法

- 如果是$b$进制

$$x_k x_{k-1} \cdots x_1 x_0 = \sum_{0 \le i \le k} x_i \cdot b^i$$

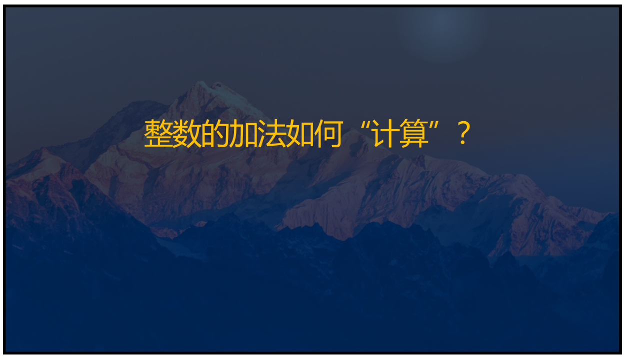
## 罗马(Roman)数字

- 每个数字有特定的值，与位置无关
- I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000
- 259956

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMDCCCCLVI

### 二进制表示长度的优势

13

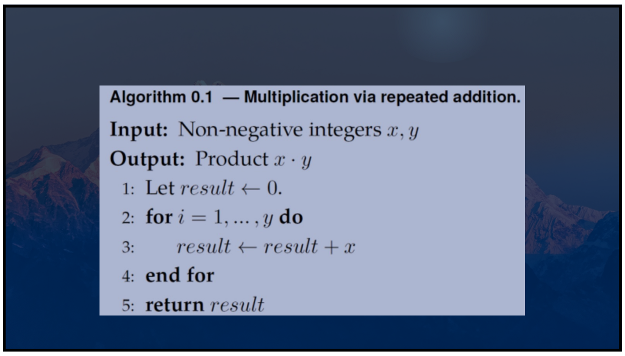


### 整数的加法如何“计算”？

14

### 整数乘法如何“计算”？

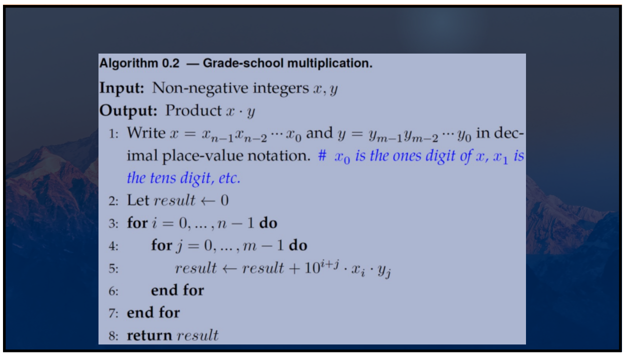
15



**Algorithm 0.1 — Multiplication via repeated addition.**

```
Input: Non-negative integers $x, y$
Output: Product $x \cdot y$
Let $result \leftarrow 0$.
for $i = 1, \dots, y$ do
    $result \leftarrow result + x$
end for
return $result$
```

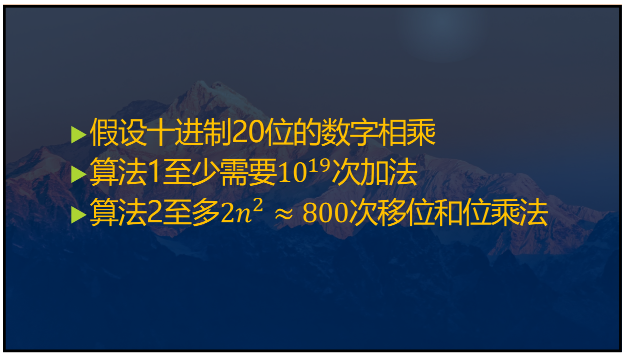
16



**Algorithm 0.2 — Grade-school multiplication.**

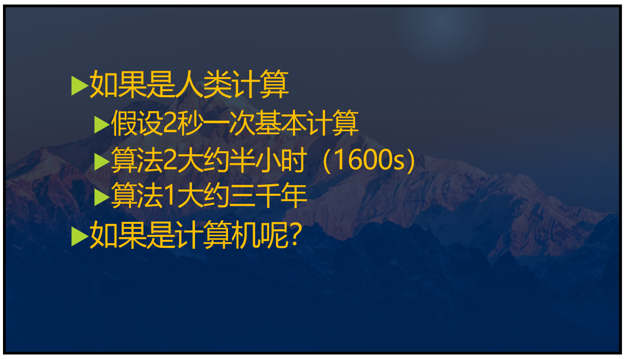
```
Input: Non-negative integers $x, y$
Output: Product $x \cdot y$
Write $x = x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_0$ and $y = y_{m-1}y_{m-2}\cdots y_0$ in decimal place-value notation. # $x_0$ is the ones digit of $x$, $x_1$ is the tens digit, etc.
Let $result \leftarrow 0$
for $i = 0, \dots, n-1$ do
    for $j = 0, \dots, m-1$ do
        $result \leftarrow result + 10^{i+j} \cdot x_i \cdot y_j$
    end for
end for
return $result$
```

17



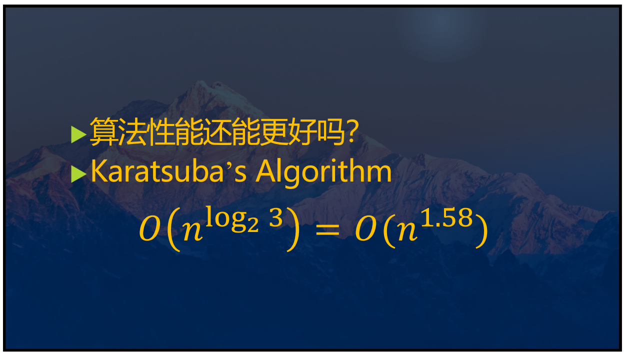
- 假设十进制20位的数字相乘
- 算法1至少需要$10^{19}$次加法
- 算法2至多$2n^2 \approx 800$次移位和位乘法

18



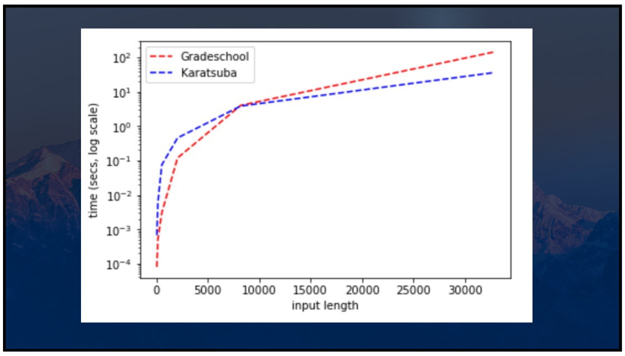
- 如果是人类计算
  - 假设2秒一次基本计算
  - 算法2大约半小时（1600s）
  - 算法1大约三千年
- 如果是计算机呢?

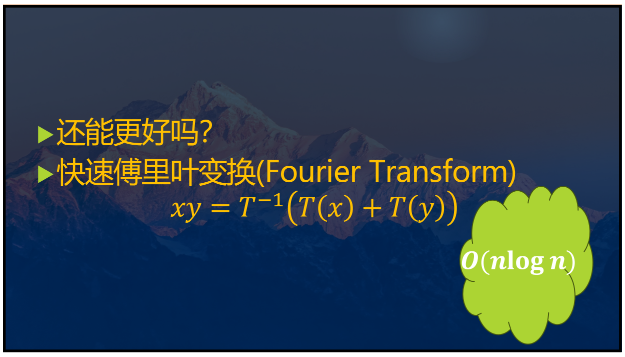
- 算法2更好一些
  - 无论用计算机还是纸笔计算



- 算法性能还能更好吗?
- Karatsuba’s Algorithm

$$O\left(n^{\log_2 3}\right) = O\left(n^{1.58}\right)$$





- 还能更好吗?
- 快速傅里叶变换(Fourier Transform)

$$xy = T^{-1}\left(T(x) + T(y)\right)$$

$O(n\log n)$

- 还能更好吗?
- Open problem

## 其它计算任务

- **质因数分解**
- **求解线性方程组**
- **求解旅行商问题**
- **求解多项式的整数解**
- **……**

## 计算理论的其它研究问题

- 随机性是否对计算有用?
- 如果运行"近似"求解，计算会更容易吗?
- 计算问题的难度下界有用吗?
- 与物理的基本原则有关?

## 课程的教学路线

- 计算模型
- 可计算理论
- 计算复杂性理论

## 考核方式

自动机理论、语言和计算导论
Automata Theory, Languages, and Computation
自动机理论、语言和计算导论
Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation
计算理论导引
Introduction to the Theory of Computation
第2版
Computational Complexity
A Modern Approach
Sanjeev Arora and Boaz Barak
COMPUTATIONAL COMPLEXITY
计算复杂性
国外数学名著系列
Recursively Enumerable Sets and Degrees
递归可枚举集和图灵度

如果一台为了微分方程而设计的机器与百货商店里用来开账单的机器的基本逻辑是一致的，那么我将把这看作我所遇到的最惊人的一致。

——霍华德.艾肯

**一个计算的模型**

独立于物理设备、描述计算的本质